

O código implementa o algoritmo LCS (Longest Common Subsequence), que calcula o tamanho da maior subsequência comum entre duas strings.

A lógica usa programação dinâmica: cria uma matriz `dp` onde `dp[i][j]` guarda o tamanho da LCS entre os prefixos das strings até `i` e `j`.

Se os caracteres atuais forem iguais, soma 1 ao valor diagonal anterior (`dp[i-1][j-1] + 1`).

Caso contrário, escolhe o maior valor entre cima e esquerda da matriz (`Math.max`).

O método `main` testa diferentes entradas, incluindo uma string vazia.

Os principais conceitos Java usados são arrays bidimensionais, loops `for`, métodos estáticos e manipulação de strings (`charAt`, `length`).

A complexidade de tempo é $O(m*n)$, pois percorre toda a matriz, e a espacial também é $O(m*n)$.

Uma decisão importante foi armazenar toda a tabela `dp`, facilitando o cálculo mas consumindo mais memória.

Uma limitação é que o código retorna apenas o tamanho da subsequência comum, não a subsequência em si.